

TRABAJO INTEGRADOR

PROGRAMACIÓN

Proyecto Final: Evaluación Estudiantil

Maestría en Ciencia de Datos 2026 — UNAJ

Integrantes:

Martinez, Celeste Sabrina

Saenz, William Dario

Yornet, Guillermo Fabián

Profesor:

Christian Nahuel Botta

Comisión:

02

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema de gestión académica en Python que permita analizar las notas de los estudiantes en seis asignaturas. El sistema calcula promedios (con y sin aplazos), determina la situación académica de cada alumno y presenta los resultados mediante reportes por consola y gráficos.

2. Instrucciones de uso

El notebook principal en Colab clona automáticamente el repositorio al ejecutar la primera celda, dejando los tres módulos disponibles para su uso inmediato.

Para ejecutar el sistema, seguir estos pasos:

1. Abrir el notebook Proyecto_Final_Principal.ipynb en Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1jGxIVDZYde8ValqGFTVAGpeIm1iyBcoR?usp=sharing>

2. Ejecutar la celda de configuración inicial (clona el repositorio automáticamente).
3. Ejecutar la celda del Módulo 1 para precargar o ingresar alumnos.
4. Ejecutar la celda del Módulo 2 para visualizar el análisis OOP (opcional).
5. Ejecutar la celda del Módulo 3 para acceder al menú interactivo de resultados.
6. Para acceder al repositorio:

https://github.com/WilliamSaenz/Trabajo_Final_Programaci-n_2026_UNAJ_MCD_MIS

3. Arquitectura del sistema

El proyecto se organiza en tres módulos independientes alojados en un repositorio de GitHub, que se integran desde un notebook principal en Google Colab. Esta separación permite mantener el código ordenado, facilitar el trabajo colaborativo y ofrecer una interfaz amigable al usuario.

Módulo	Archivo	Descripción
1. Lectura y Procesamiento	estudiantes_csv.py	Gestión del archivo CSV: precarga de 30 alumnos, lectura, validación e ingreso de nuevos alumnos por teclado.
2. Modelado OOP	modelos.py	Clases Estudiante y Curso. Análisis académico individual y grupal: promedios, situación, estadísticas.
3. Presentación de Resultados	presentacion.py	Menú interactivo con 6 reportes por consola y 3 gráficos (barras y torta) usando Matplotlib.

4. Descripción de los módulos

Módulo 1: Lectura y procesamiento de datos

Este módulo se encarga de toda la gestión del archivo CSV de estudiantes. Sus funciones principales son:

- Precargar 30 alumnos de ejemplo si el archivo no existe.
- Validar el ingreso de datos por teclado (nombre, apellido y notas entre 1 y 10).
- Asignar legajos automáticamente de forma incremental.
- Guardar y leer datos del archivo CSV con manejo de errores.
- Permite el ingreso de nuevos alumnos por teclado.

Módulo 2: Modelado orientado a objetos y análisis estadístico

Contiene dos clases relacionadas por composición:

Estudiante:

- Representa a un alumno con sus datos personales y calificaciones
- Calcula promedio (con y sin aplazos)
- Clasifica notas
- Determina situación académica
- Cuenta materias aprobadas/desaprobadas/aplazadas

Curso:

- Agrupa a todos los estudiantes cargados desde el CSV
- Promedio por asignatura

- Porcentaje de aprobación
- Mejor/peor asignatura
- Mejor estudiante

Módulo 3: Presentación de resultados

Ofrece un menú interactivo con las siguientes opciones:

Reportes por consola	Gráficos
1. Listado completo de estudiantes 2. Buscar estudiante por legajo 3. Promedio individual por estudiante 4. Estadísticas generales del curso 5. Promedio por asignatura 6. Detalle por materia	7. Promedio por asignatura (barras) 8. % Aprobación por asignatura (barras) 9. Distribución académica (torta)

5. Conceptos de programación aplicados

Programación procedural:

- Funciones con validación de entrada
- Manejo de archivos CSV
- Flujo de control con bucles

Programación orientada a objetos (POO):

- Clases con encapsulamiento (atributos privados, getters/setters)
- Composición (Curso contiene Estudiantes)
- Métodos de análisis

Manejo de archivos:

- Lectura y escritura de CSV con el módulo csv de Python, incluyendo manejo de excepciones.

Visualización de datos:

- Gráficos de barras y torta con matplotlib para representar promedios y distribuciones.

Modularización:

- Separación del código en tres archivos independientes con responsabilidades claras, integrados vía GitHub.

Trabajo colaborativo:

- Uso de GitHub como sistema de control de versiones para coordinar el trabajo del equipo.

6. Conclusiones

El proyecto integra los conceptos fundamentales de programación vistos durante la cursada: funciones, manejo de archivos, programación orientada a objetos y visualización de datos. La arquitectura modular facilita el mantenimiento y la extensión del sistema, mientras que la integración con GitHub y Google Colab permite un flujo de trabajo colaborativo y accesible para cualquier usuario.

7. Bibliografía

- Botta, R. y Osio, J. (2026). *Introducción a la programación en Python — Clases 1 a 8. Material didáctico del curso de Programación*. Maestría en Ciencia de Datos, Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
- Python Software Foundation. (2026). *Documentación oficial de Python 3.13*. <https://docs.python.org/es/3.13/>
- Python Software Foundation. (2026). *Módulo csv — Lectura y escritura de archivos CSV*. <https://docs.python.org/es/3.13/library/csv.html>
- Python Software Foundation. (2026). *Módulo os — Interfaces misceláneas del sistema operativo*. <https://docs.python.org/es/3.13/library/os.html>
- Pandas Development Team. (2026). *pandas: Python Data Analysis Library — Documentación oficial*. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Matplotlib Development Team. (2026). *Matplotlib: Visualization with Python — Documentación oficial*. <https://matplotlib.org/stable/>